

CHAYMA ROUAA

CONCEPTION MECANIQUE | environnement multidisciplinaire apprécié

Recherche d'alternance | Septembre 2026 | Contrat d'un an

Paris, France · +33 6 41 39 49 61 · chayma.rouaa@gmail.com

LinkedIn : [linkedin.com/in/chayma-rouaa](https://www.linkedin.com/in/chayma-rouaa)
GitHub : github.com/chaymarouaa
Portfolio : chaymarouaa.github.io



PROFIL

Étudiante en ingénierie mécanique à l'Université Paris-Saclay, avec une orientation vers la conception mécanique, la robotique, la mécatronique et la simulation numérique. Expérience en conception CAO, mécanismes robotiques, cinématique, commande de trajectoires et modélisation scientifique. Maîtrise de SolidWorks, CATIA, MATLAB, Python et Fortran, avec une base solide en mécanique des solides, dynamique, vibrations et stabilité.

EDUCATION



L3 Sciences pour l'Ingénieur

Université Evry Paris-Saclay

Enseignements clés

Capteurs et actionneurs, Automatismes, Traitement de Signal, Conception et Fabrication, Commande Numérique et Contrôle, Systèmes d'exploitation



Licence Ingénierie Mécanique

Sorbonne Université, Paris

Enseignements clés

Conception mécanique, Electronique, Résistance des matériaux, Mécanique des fluides, Thermodynamique, Mécanique des solides, Mécanique des milieux continus, Équilibre et stabilité, Systèmes Robotiques, Prototypage

PROJETS

Robot Plantigrade - Mécanisme de Chebyshev

Conception CAO sous SolidWorks d'un robot quadrupède plantigrade basé sur un mécanisme à quatre barres de Chebyshev. Modélisation mécanique paramétrique, assemblages, étude de mouvement, simulation au sol et dans les escaliers, motorisation, gravité, propriétés de masse, analyse des coûts et plans techniques.

Bras Robotique 3R - MATLAB

Modélisation robotique et contrôle de trajectoire d'un bras à trois articulations rotoïdes. Cinématique directe et inverse, matrice Jacobienne, interpolation dans l'espace articulaire et cartésien, planification de trajectoire, suivi continu de trajectoire et contrôle de vitesse.

Simulation de Propagation de Fissures - Python

Modélisation numérique de la propagation de fissures dans un matériau cristallin. Génération de particules, configurations atomiques, détection des voisins avec matscipy et interactions de Lennard-Jones, suivies d'une visualisation scientifique des trajectoires.

Modélisation d'un Écoulement Granulaire - Fortran 90

Modélisation numérique par particules d'un écoulement granulaire sous gravité, incluant la génération de particules, les interactions entre voisins, l'évolution temporelle et la visualisation des trajectoires.

Amortisseur Liquide - Dynamique Vibratoire

Simulation Python des oscillations mécaniques et de la réponse dynamique pour l'atténuation des vibrations dans de grandes structures soumises à des perturbations extérieures.

Mécanisme de Stabilité par Claquage - Mathematica

Analyse mécanique de structures élastiques présentant plusieurs états d'équilibre à l'aide de la théorie de l'équilibre et de la stabilité.

Support de Miroir Ajustable - CATIA

Conception mécanique à plusieurs degrés de liberté prenant en compte la stabilité, l'architecture mécanique et la fabricabilité.

Chariot à Assistance Motorisée

Conception d'un système mécanique et mécatronique intégrant la stabilisation, l'assistance motorisée, la propulsion dynamique au démarrage, le contrôle directionnel et l'arrêt d'urgence du moteur.

Épingle à Cheveux Paramétrique - SolidWorks

Conception CAO paramétrique en deux pièces avec modélisation et enroulement sur surfaces courbes et résolution itérative des contraintes géométriques et de fabrication.

Lys Interactive - TouchDesigner | MediaPipe

Modélisation paramétrique de la croissance d'une fleur à l'aide de courbes de Bézier et du modèle logistique de Verhulst, combinée à une interaction homme-machine en temps réel utilisant le hand tracking avec MediaPipe.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Conception Mécanique & CAO

SolidWorks · CATIA · Modélisation 3D Paramétrique · Assemblages Mécaniques · Plans Techniques 2D · ISO GPS · Chaîne de Cotes · Vues en Coupe · Vues Éclatées · Études de Mouvement · Propriétés de Masse · DfAM · Fabricabilité · Prototypage

Simulation Numérique & Programmation

Python · MATLAB · Fortran 90 · Modélisation Numérique · Mécanique Numérique · Simulation par Particules · Modélisation Atomistique · Détection des Voisins · Interactions de Lennard-Jones · Analyse de Données · Visualisation Scientifique

Robotique & Mécatronique

Mécanismes Robotiques · Cinématique · Cinématique Directe · Cinématique Inverse · Matrice Jacobienne · Planification de Trajectoire · Interpolation dans l'Espace Articulaire · Interpolation Cartésienne · Suivi de Trajectoire · Contrôle de Vitesse · Systèmes Dynamiques · Actionnement Mécanique

Ingénierie Mécanique

Mécanique des Solides · Résistance des Matériaux · Mécanique des Milieux Continus · Mécanique des Structures · Dynamique · Vibrations · Équilibre · Stabilité · Mécanique des Fluides · Thermodynamique · Cahier des Charges · Analyse Mécanique · Analyse Expérimentale · Résolution de Problèmes · Rédaction Technique